Théorie des nombres — problème 6.154

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit $P(n)$ le produit des chiffres d'un entier strictement positif n. La suite (n_k) définie par $n_{k+1} = n_k + P(n_k)$ et de premier terme $n_1 \in \mathbb{N}$ peut-elle être non bornée pour un certain n_1 (AUO 1980) ?